

Synthèse de correcteurs numériques

Ionela PRODAN

Université Grenoble Alpes, Grenoble INP - ESISAR,
Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes (LCIS EA 3747), Valence, F-26009, France,
ionela.prodan@lcis.grenoble-inp.fr,
<https://sites.google.com/site/iprodanionela/>

Février - Mai 2020

Automatique

Contenu

- 1 Régulateur PID (Proportionnel Intégral Dérivé)
- 2 PID avec anti-windup

Régulateur P (Proportionnel)

Le régulateur proportionnel P élabore une grandeur de commande proportionnelle à l'écart $e(t)$:

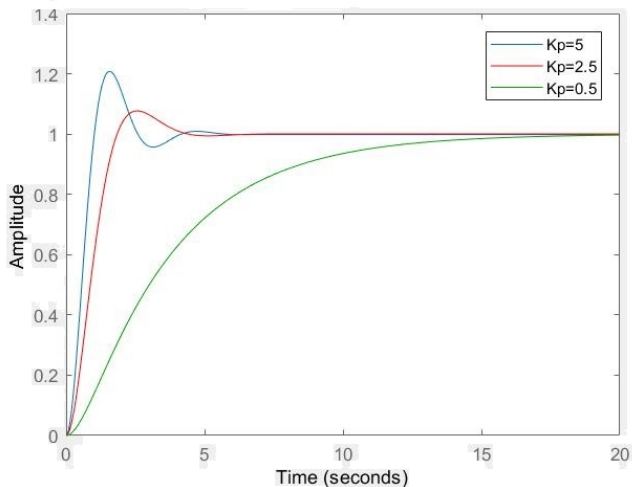
$$u(t) = K_p e(t)$$

où $K_p > 0$ est appelé gain du régulateur P.

- Le but de ce régulateur est d'augmenter l'effet de l'erreur sur le système, afin que celui-ci réagisse plus rapidement aux changements de consignes. Ainsi, plus la valeur de K_p est grande, plus la réponse l'est aussi, et l'écart entre la mesure et la consigne est d'autant plus petit.
- Il faut noter qu'un régulateur proportionnel ne tient compte que de la valeur présente de l'écart.
- L'augmentation de gain du régulateur, même si, accélère la réponse du procédé et provoque une diminution de l'écart résiduel ϵ , peut détériorer la stabilité du système, en rendant la mesure de plus en plus oscillatoire.
- La valeur optimale de gain du régulateur est celle qui donne la réponse la plus rapide, avec un bon amortissement (un overshooting qui ne dépasse pas 15%).

Régulateur P (Proportionnel)

- Le régulateur de l'action **proportionnelle** accélérer la réponse de la mesure, ce qui a pour conséquences de réduire l'écart entre la mesure et la consigne



Régulateur PI (Proportionnel Intégral)

Le régulateur **proportionnel intégral PI** donne une grandeur de commande proportionnelle à l'écart et à l'intégrale de cet écart:

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau \right)$$

où les paramètres $K_p > 0$ et $T_i > 0$ sont le gain et la constante d'intégration du PI.

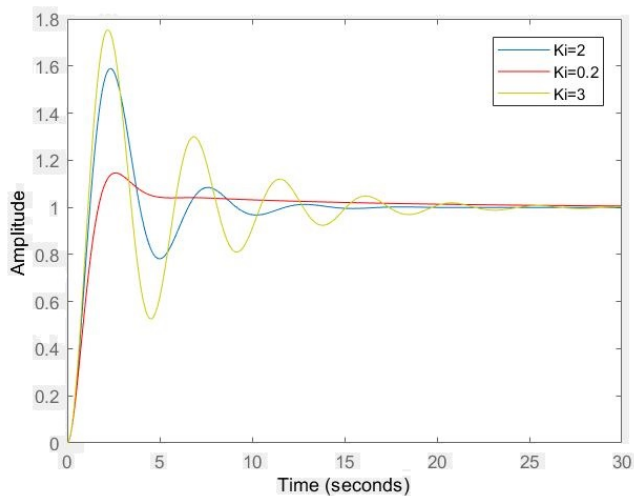
- Avec $K_i = \frac{K_p}{T_i}$, le régulateur PI est parfois mis sous forme:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

- Le terme intégral permet de compenser l'erreur statique et fournit, par conséquent, un système plus stable en régime permanent.
- Plus K_i est élevé, plus l'erreur statique est corrigé

Régulateur PI (Proportionnel Intégral)

- Plus K_i est élevé, plus l'erreur statique est corrigée, mais comme dans le cas de l'action proportionnelle, une augmentation excessive de l'action intégrale (diminution de K_i) peut être source d'instabilité.



Régulateur PD (Proportionnel Dérivé)

Afin d'améliorer le fonctionnement d'un régulateur proportionnel, il peut venir à l'idée d'élaborer une action non seulement fonction d'écart, mais aussi de la dérivé de cet écart par rapport au temps. Ainsi, une correction sur le système à commander est effectuée avant même que se manifeste un écart. Le régulateur proportionnel dérivé PD est régi par:

$$u(t) = K_p \left(e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

où $K_p > 0$ et $T_d > 0$ sont le gain et la constante de dérivation du régulateur PD.

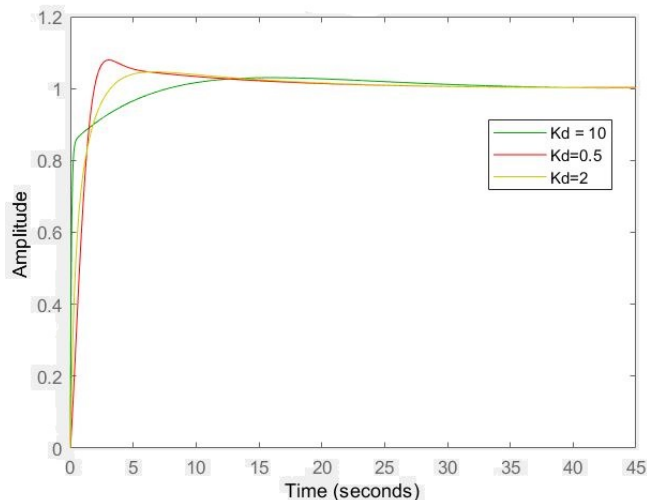
- Avec $K_d = K_p T_d$, le régulateur PD est quelquefois mis sous la forme:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- Le contrôle PI peut amener à un dépassement de la consigne, ce qui n'est pas toujours très souhaitable (exemple d'inversion de polarité dans le cas de moteurs électriques). Le terme dérivé permet de limiter cela. Lorsque le système s'approche de la consigne, ce terme freine le système en appliquant une action dans le sens opposé et permet ainsi une stabilisation plus rapide.
- Le régulateur proportionnel dérivé tire bénéfice du futur de l'écart. **Un inconvénient associé au terme dérivateur, vu son caractère passe-haut, est l'amplification des bruits présents en boucle fermée, raison pour laquelle un filtre supplémentaire est souvent inséré.**

Régulateur PD (Proportionnel Dérivé)

- Le rôle de l'action dérivée est de compenser les effets du temps mort (retard) du procédé. Elle a un effet stabilisateur mais une valeur excessive peut entraîner l'instabilité.

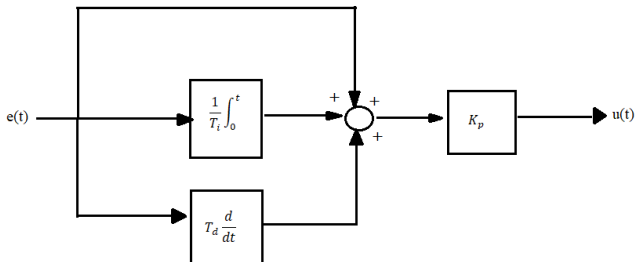


Régulateur PID (Proportionnel Intégral Dérivé)

Le régulateur proportionnel intégral dérivé PID combine tous les trois composantes: il tire parti du **présent** (composant **P**), du **passé** (composante **I**) et du **futur** (composante **D**):

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

- La synthèse du régulateur PID se résume au choix de constantes $K_p > 0$, $T_i > 0$, $T_d > 0$, afin de remplir certaines spécifications.
- Le schéma fonctionnel d'un PID avec une structure mixte est:

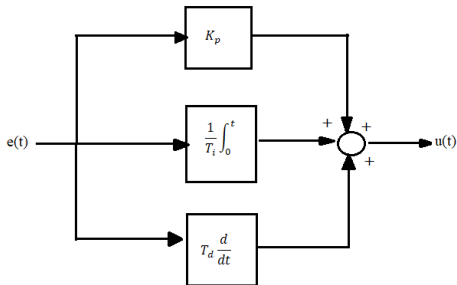


PID à structure parallèle

- Avec $K_i = \frac{K_p}{T_i}$, et $K_d = K_p T_d$, le régulateur présente la structure parallèle:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt}(t)$$

- Le schéma fonctionnel d'un PID avec une structure parallèle est:



Contenu

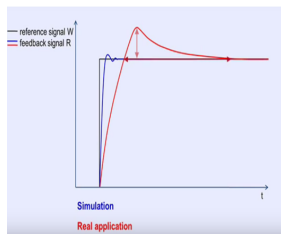
- 1 Régulateur PID (Proportionnel Intégral Dérivé)
- 2 PID avec anti-windup

Saturation de la commande et de l'action intégrale - I

- Les actionneurs ont leurs propres limites, contrairement au signal de commande PID.
- Lorsque la variable de contrôle atteint les limites de l'actionneur, cela signifie que l'actionneur reste à ses limites, quelle que soit l'entrée de la commande.
Par conséquent, la boucle de rétroaction est interrompue, **le système fonctionne en boucle ouverte**.
- S'il y a une action d'intégration, l'erreur sera intégrée. Par conséquent, le terme intégral deviendra très grand, ou **windup**.
- Lors du changement du point de consigne le contrôleur avec un terme intégral peut donner un temps transitoire important lorsque l'actionneur est saturé.

Lors du "windup", l'actionneur renvoie une réponse non linéaire. Cela peut provoquer:

- un dépassement,
- un temps de stabilisation long.



Saturation de la commande et de l'action intégrale - II

Windup peut survenir lorsque:

- Il existe de grands changements de point de consigne, de grandes perturbations ou des dysfonctionnements de l'équipement.
- Plusieurs contrôleurs entraînent un seul actionneur.
- Dans la régulation en cascade, un « windup » peut survenir dans le contrôleur principal lorsque le contrôleur secondaire est commuté en mode manuel, utilise son point de consigne local ou si son signal de commande est saturé.

Moyens pour anti-windup:

- limitation du point de consigne

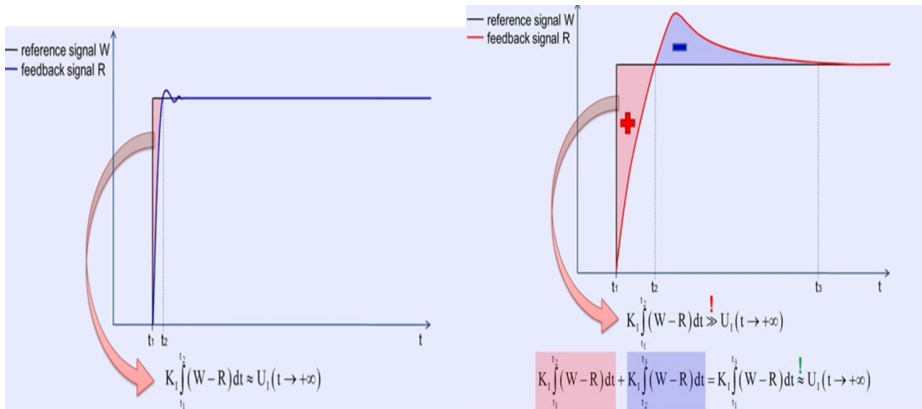
En limitant le point de consigne, la sortie du contrôleur n'atteindra jamais les limites de l'actionneur. Cependant, cela entraînera des limitations sur les performances du contrôleur.

- implémenter des algorithmes incrémentaux

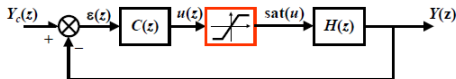
La variation du signal de commande est transmise à un intégrateur. Le "windup" est évité en empêchant l'intégration chaque fois que la sortie sature.

PID avec anti-windup

We need to lower the integral term when the windup occurs.



PID avec anti-windup - Back calculation



PID - structure parallèle :

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt}(t)$$

$$\text{avec } K_i = \frac{K_p}{T_i} \text{ et } K_d = K_p T_d.$$

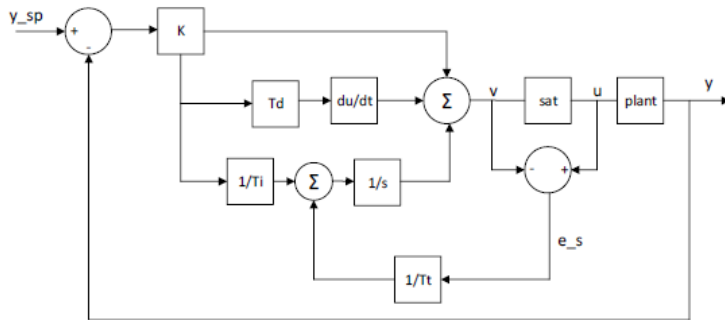
$$\hat{u} = \text{sat}(u) = \begin{cases} u_{\min} & \text{si } u < u_{\min} \\ u & \text{si } u_{\min} \leq u \leq u_{\max} \\ u_{\max} & \text{si } u > u_{\max} \end{cases}$$

$$e(t) = y(t) - y_c(t)$$

Problème : Si l'erreur e reste positive pendant une certaine période de temps, u sature à $u_{\max}$. Si l'erreur continue à rester positive après la saturation de u , l'intégrateur continue à accumuler une erreur qui sera difficile à annuler en un intervalle de temps raisonnable.

Solution : Pour éviter cet effet, on ajoute une boucle qui utilise un nouveau signal d'erreur e_s défini comme la différence entre la sortie du contrôleur u et la sortie de l'actionneur $\hat{u}$ pondérée par un gain $\frac{1}{T_t}$.

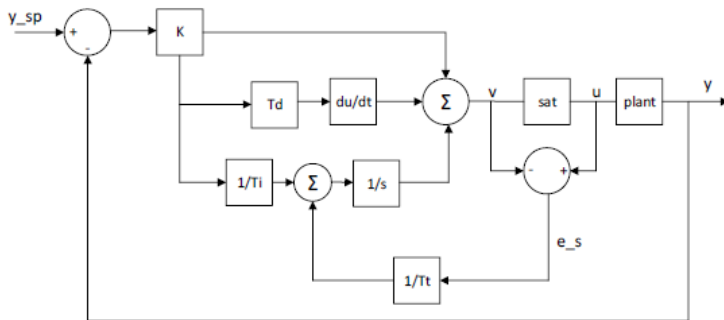
PID avec anti-windup - Back calculation



Calculer la différence e_s entre la sortie de l'actionneur $\hat{u}$ et la sortie du contrôleur u :

$$e_s(t) = \hat{u}(t) - u(t) = \begin{cases} 0 & \text{le calcul en retour n'aura aucun effet.} \\ \neq 0 & \text{la sortie de l'intégrateur doit être 0.} \end{cases}$$

PID avec anti-windup - Back calculation

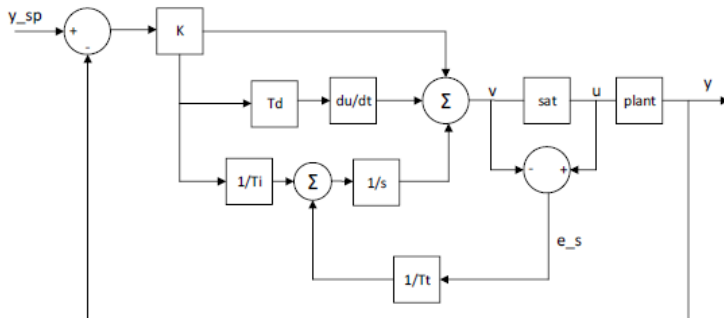


La sortie de l'intégrateur est: $\frac{1}{T_t} e_s(t) + \frac{K_p}{T_i} e(t)$.

En régime permanent, nous avons: $\frac{1}{T_t} e_s(t) + \frac{K_p}{T_i} e(t) = 0 \Rightarrow e_s(t) = -\frac{K_p T_t}{T_i} e(t).$

Comme $e_s(t) = u_{max} - u(t) \Rightarrow u(t) = u_{max} + \frac{K_p T_t}{T_i} e(t)$.

PID avec anti-windup - Back calculation



La constante de temps de suivi T_t , détermine la rapidité avec laquelle l'intégrale est réinitialisée.

T_t devrait être plus grand que T_d et plus petit que T_i .

Ce paramètre doit être choisi $T_t = \sqrt{T_i T_d}$.

PID avec anti-windup - Exemple

$$H(p) = \frac{30p + 2}{(20p + 1)(p + 1)(0.1p + 1)^2}$$

